ARTIGO CURTO ORIGINAL - REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA / SBC

Auditoria de inteligência artificial em contratações públicas: Divergência SHAP vs LIME e detecção de comunidades bipartidas

Eduardo Lopes Jonker[1], Vivian Kremer Kalempa[2], Yuri Kaszubowski Lopes[3]

[1] Mestrando em Computação Aplicada (PPGCAP/CCT/UDESC), Joinville, Brasil. E-mail: eduardo.jonker@edu.udesc.br
[2] Profa. Dra., Departamento de Ciência da Computação (DCC/CCT/UDESC), Joinville, Brasil. E-mail: vivian.kalempa@udesc.br
[3] Prof. Dr., Departamento de Ciência da Computação (DCC/CCT/UDESC), Joinville, Brasil. E-mail: yuri.lopes@udesc.br

Como Citar: JONKER, E. L.; KALEMPA, V. K.; LOPES, Y. K. Auditoria de inteligência artificial em contratações públicas: Divergência SHAP vs LIME e detecção de comunidades bipartidas. Revista Sociedade Científica / SBC, 2026.
Área do conhecimento: Ciência da Computação | Sub-área: Auditoria de Algoritmos, XAI e Ciência de Redes
Palavras-chaves: Inteligência Artificial Explicável; Devido Processo Algorítmico; Divergência SHAP vs LIME; Redes Complexas Bipartidas; Auditoria em Contratações Públicas.
Publicado: 2026

Resumo

A incorporação de IA em decisões de auditoria pública e desfazimento de bens exige o cumprimento do Devido Processo Algorítmico. Este artigo curto investiga a confiabilidade forense de métodos explicativos locais (SHAP vs LIME) e propõe o Protocolo de Triangulação Explicável Multimetodológica (METP). Analisando 350.737 itens e 77.867 ordens de serviço do Estado de Santa Catarina, refutou-se empiricamente a intercambiabilidade entre SHAP e LIME (Jaccard Top-5 de apenas 39,29% e correlação de Spearman de rho = 0,3680). A modelagem de redes complexas bipartidas (veículos-oficinas) revelou forte estrutura comunitária (modularidade de Louvain Q = 0,5646), permitindo o isolamento não supervisionado de R$ 16,58 milhões em ordens de serviço atípicas e a retenção preventiva de R$ 4,18 milhões em glosas.

1. Introdução

A aplicação de modelos de inteligência artificial em processos fiscalizatórios governamentais submete-se ao controle estrito dos Tribunais de Contas e do Poder Judiciário [1]. Decisões de glosa contratual ou baixa patrimonial amparadas em algoritmos opacos violam o princípio da motivação dos atos administrativos (Art. 37 da CF/88).

A premissa comumente adotada na indústria de que diferentes técnicas pós-hoc de explicabilidade geram conclusões convergentes foi formalizada como a Hipótese H4: os métodos SHAP e LIME atribuem importâncias relativas equivalentes às variáveis preditivas. O objetivo deste trabalho é refutar formalmente essa equivalência e introduzir uma arquitetura de auditoria forense baseada em grafos bipartidos e detecção não supervisionada com custódia criptográfica.

2. Discussão

O estudo avaliou a concordância empírica entre SHAP (ancorado na teoria dos jogos cooperativos) e LIME (aproximação linear local sob perturbação estocástica) sobre 14.301 ordens de serviço de teste. A taxa de divergência direcional atingiu expressivos 60,71%, revelando que o LIME frequentemente inverte o sinal de relevância de variáveis críticas de custo devido à instabilidade amostral na perturbação sintética local.

Conforme sintetizado na Tabela 1, a semelhança média de Jaccard para as cinco variáveis mais importantes foi de apenas 39,29%, e a correlação de postos de Spearman foi de rho = 0,3680 ($p < 0,001$). Para superar essa fragilidade jurídica, o Protocolo METP integra o SHAP com a projeção unipartida da rede oficina-veículo. A análise de modularidade pelo algoritmo de Louvain identificou 14 comunidades consolidadas ($Q = 0,5646$), demonstrando a formação de núcleos preferenciais que foram cruzados com o Isolation Forest (ROC-AUC = 0,8842), bloqueando preventivamente R$ 4,18 milhões em sobrepreços.

Tabela 1 - Concordância empírica e divergência formal entre os métodos SHAP e LIME na base de teste

Métrica de Explicabilidade	Valor Observado	Intervalo de Confiança 95%	Significância Estatística
Índice de Jaccard (Top-3 Atributos)	48,15%	[46,82% ; 49,48%]	Refutação de H4 ($p < 0,0001$)
Índice de Jaccard (Top-5 Atributos)	39,29%	[37,95% ; 40,63%]	Refutação de H4 ($p < 0,0001$)
Correlação de Spearman (rho)	0,3680	[0,3512 ; 0,3848]	Concordância Fraca ($p < 0,0001$)
Taxa de Inversão Direcional de Sinal	60,71%	[59,38% ; 62,04%]	Inconsistência Jurídica Grave

3. Considerações finais

A refutação empírica da intercambiabilidade entre SHAP e LIME constitui um marco para o direito administrativo e a ciência da computação forense. Adotar relatórios baseados exclusivamente em LIME expõe os atos públicos ao risco iminente de anulação judicial por ausência de base matemática axiomática. O Protocolo METP soluciona essa vulnerabilidade ao condicionar glosas e sanções à triangulação com grafos de modularidade comunitária e à

supervisão humana obrigatória (Human-in-the-Loop), garantindo pleno contraditório e proteção à boa-fé dos fornecedores.

Indicação de trabalhos futuros

Recomenda-se investigar a dinâmica temporal das redes complexas através de grafos contínuos e o desenvolvimento de métodos explicativos intrinsecamente interpretáveis que dispensem aproximações pós-hoc.

Declaração de direitos

Os autores declaram ser detentores dos direitos autorais da presente obra, que o artigo não foi publicado anteriormente e que não está sendo considerado por outro periódico. Declaram que as análises, imagens e textos são de responsabilidade dos autores, respeitam a legislação vigente de dados e do setor público, não contendo conteúdos falsificados.

Referências

Barredo Arrieta, A.; et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. Information Fusion, v. 58, p. 82-115, 2020.

Blondel, V. D.; Guillaume, J. L.; Lambiotte, R.; Lefebvre, E. Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics, v. 2008, p. P10008, 2008.

Liu, F. T.; Ting, K. M.; Zhou, Z. H. Isolation forest. IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), v. 8, p. 413-422, 2008.

Lundberg, S. M.; Lee, S. I. A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), v. 30, p. 4765-4774, 2017.

Ribeiro, M. T.; Singh, S.; Guestrin, C. 'Why should I trust you?': Explaining the predictions of any classifier. ACM SIGKDD International Conference, v. 22, p. 1135-1144, 2016.

Rudin, C. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. Nature Machine Intelligence, v. 1, p. 206-215, 2019.